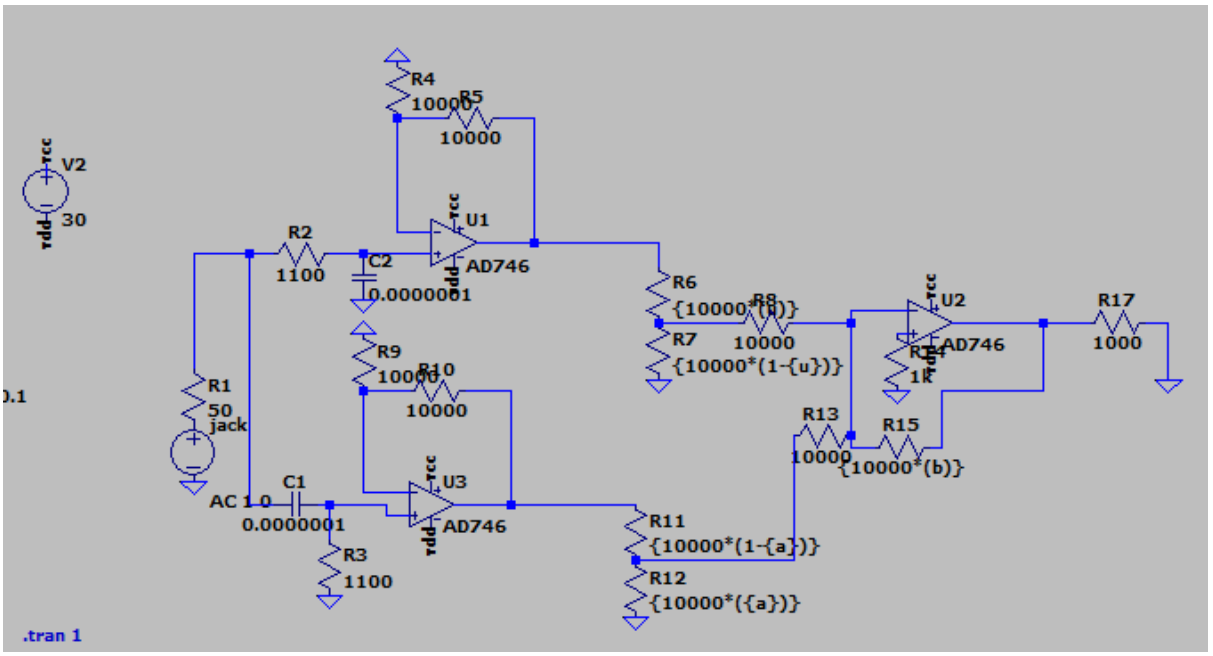
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PSI-3212: LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

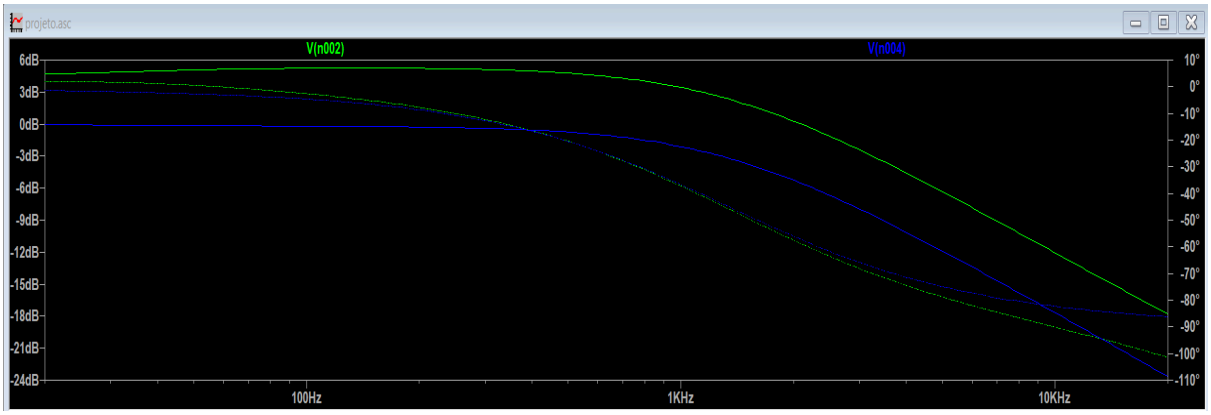
RELATÓRIO DO PROJETO EXTRACLASSE

1.Esquema do circuito equalizador:



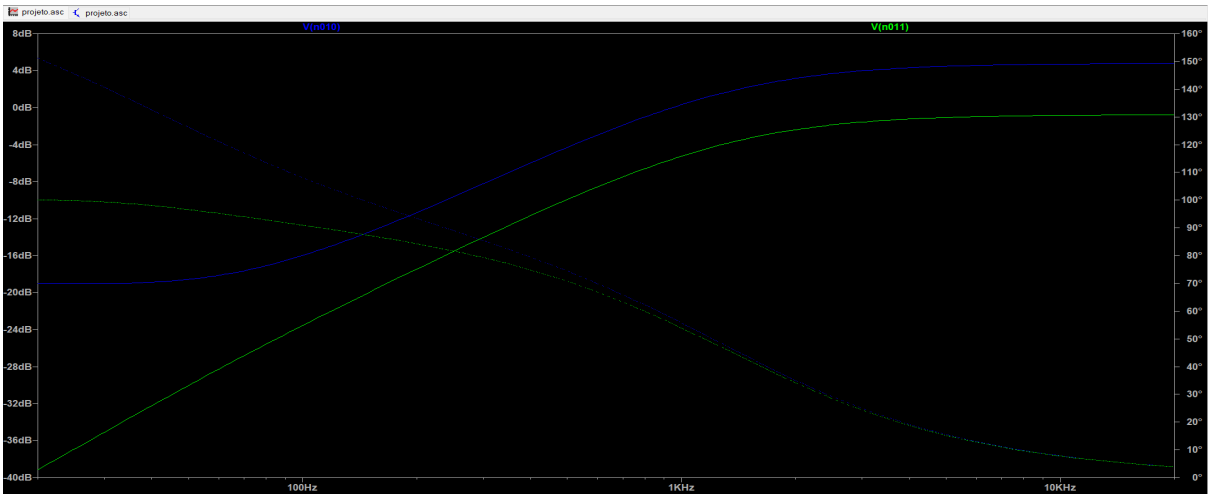
2.Simulação da resposta em frequência:

a) **Do filtro passa-baixas (em azul) e da saída do amplificador associado a ele (em verde):**



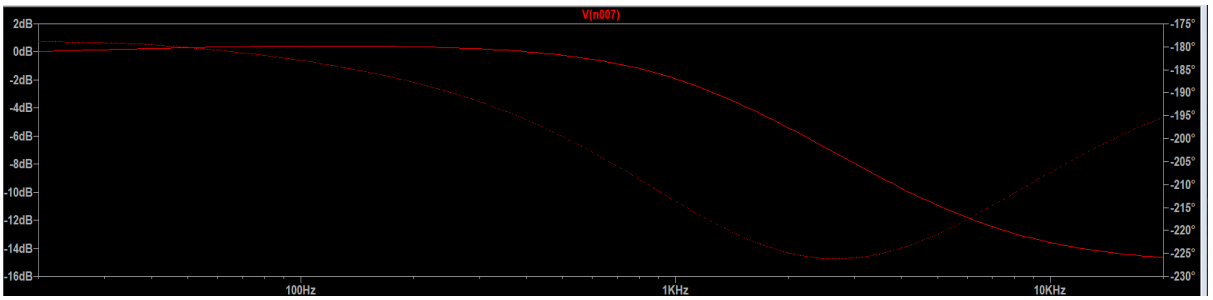
A frequência de corte obtida na simulação foi de 1,38 kHz, o valor da frequência calculado para o filtro passa baixas é de aproximadamente 1,45 kHz, essa diferença pode ser explicada pela resistência de 50 Ω, ao se considerar essa resistência, têm-se: $f_c = \frac{1}{2\pi * 1150 * 10^{-7}} = 1446,863$

b) **Do filtro passa-altas (em verde) e da saída do amplificador associado a ele (em azul):**

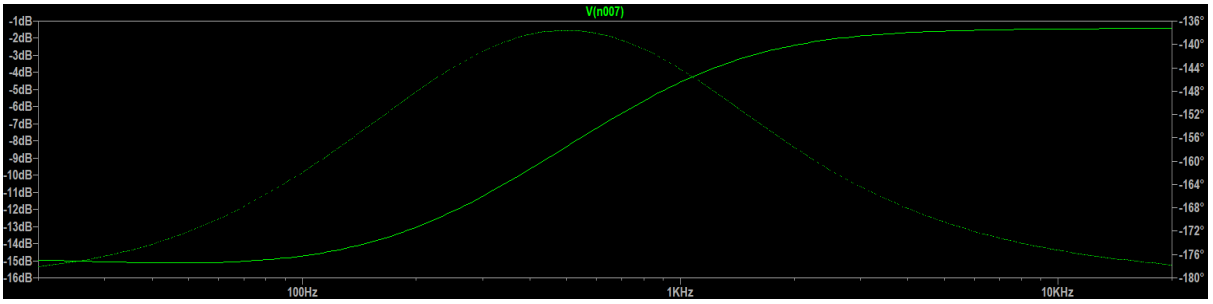


A frequência de corte obtida na simulação foi de 1,48 kHz, o que está próximo do valor calculado.

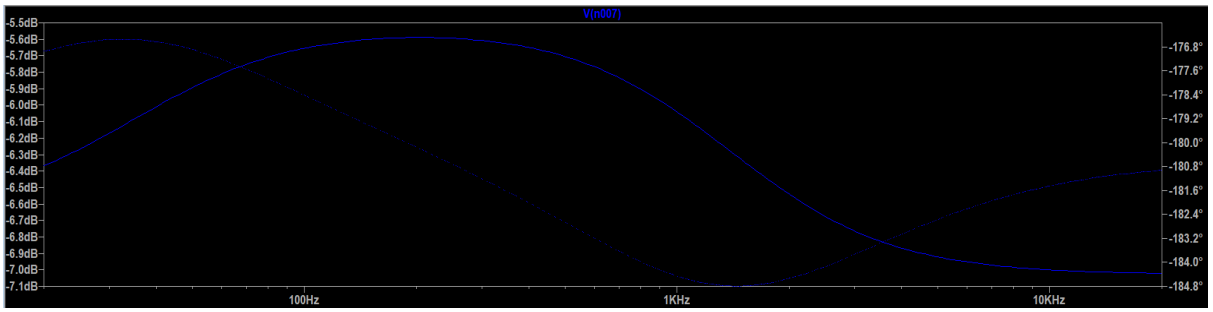
c) **Do circuito equalizador completo com potenciômetros dos filtros ajustados para passa-baixas e potenciômetro do somador com resistência mínima:**



d) **Do circuito equalizador completo com potenciômetros dos filtros ajustados para passa-altas e potenciômetro do somador com resistência mínima:**

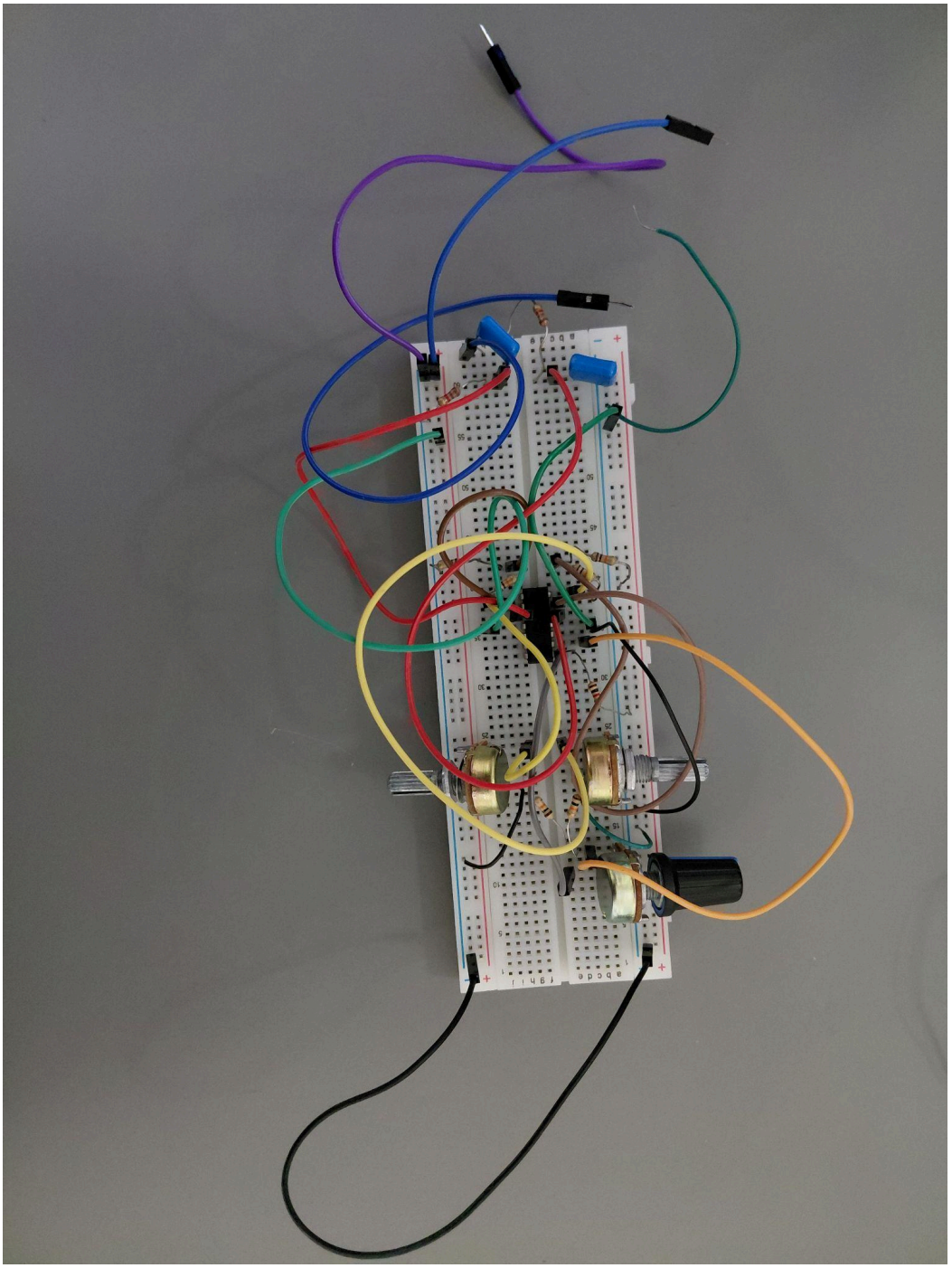


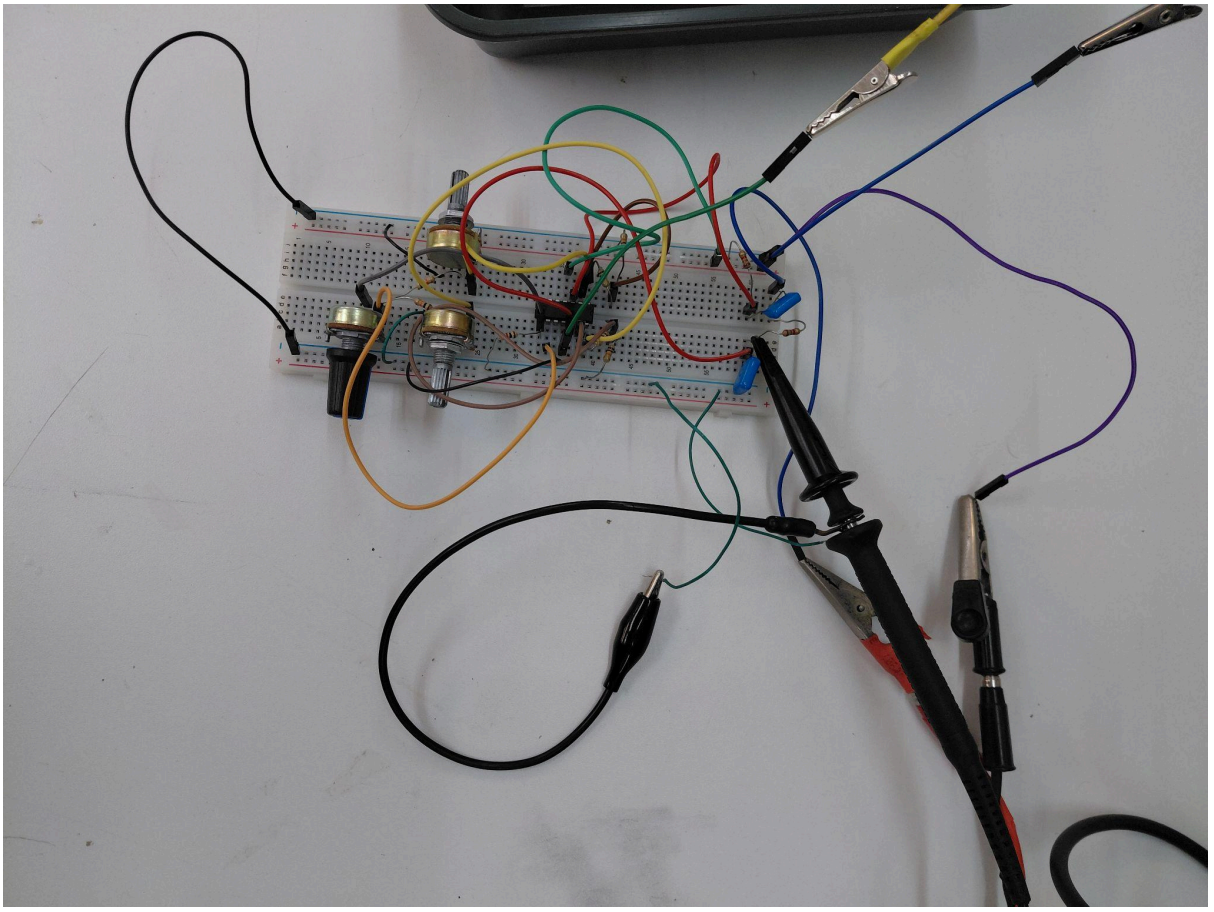
e) **Do circuito equalizador completo com potenciômetros dos filtros igualados igualados em 50% e potenciômetro do somador com resistência mínima:**



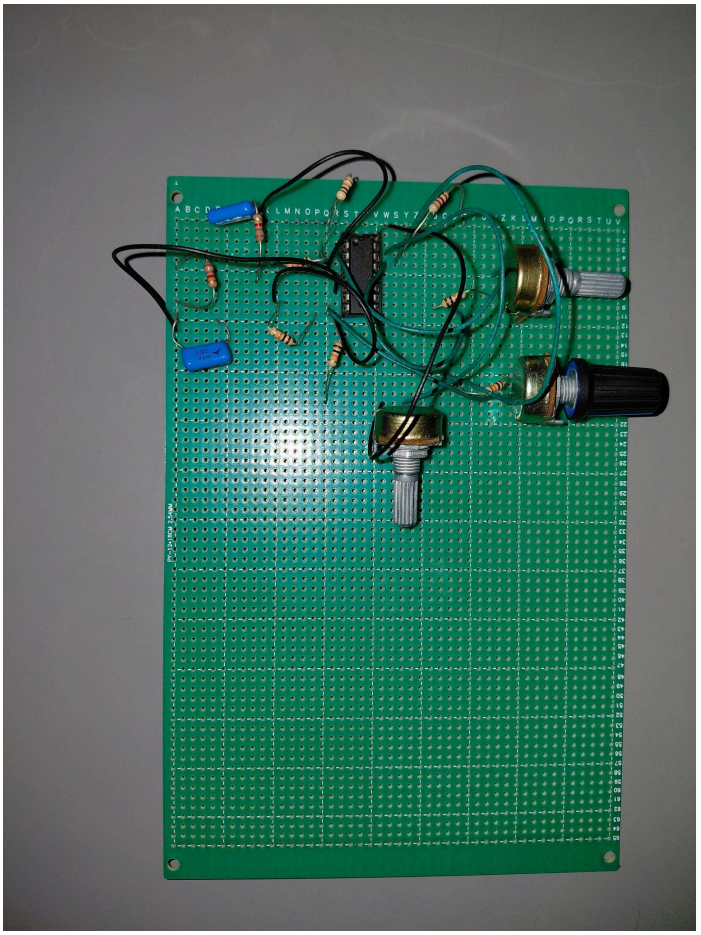
3.Montagem do circuito:

a) **montagem do circuito na protoboard:**





b) Montagem do circuito soldado na placa de solda:

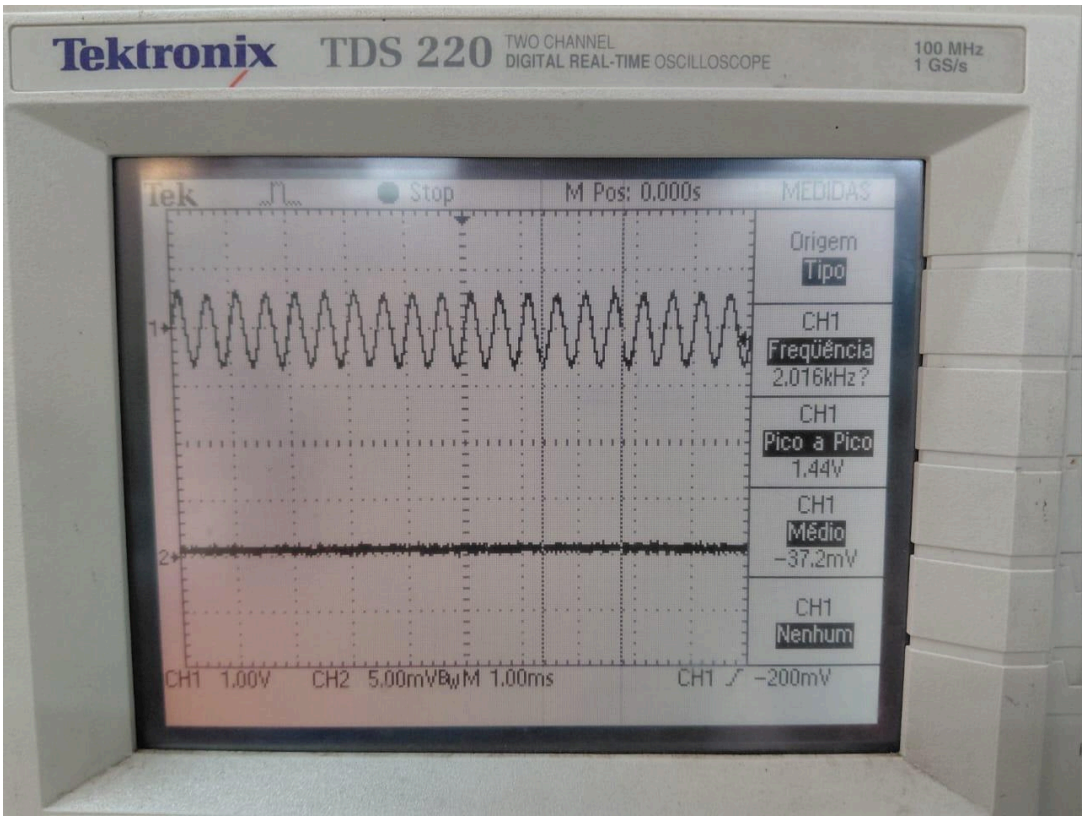


4.Medições da resposta em frequência:

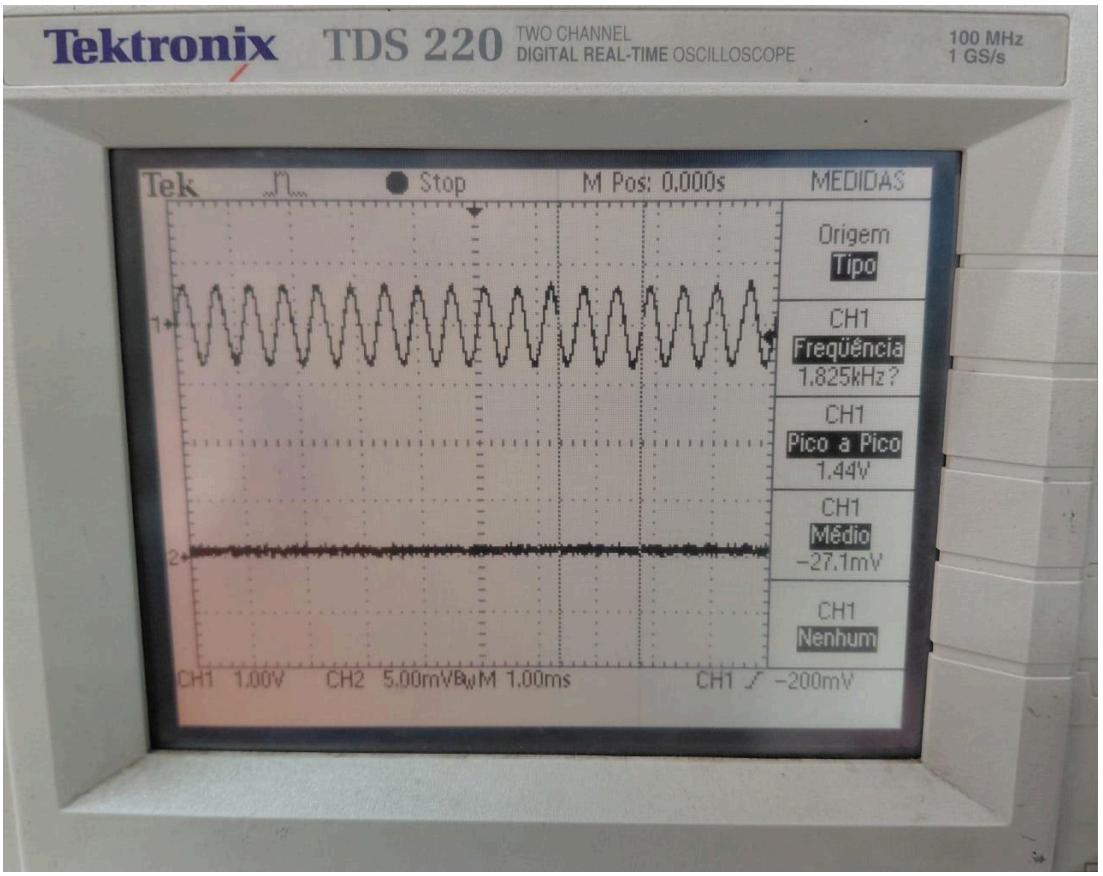
Pode-se analisar o comportamento do circuito em relação à frequência nos diferentes estados dos potenciômetros

a)Circuito ajustado para passa-baixas e com potenciômetro do amplificador somador em estado intermediário:

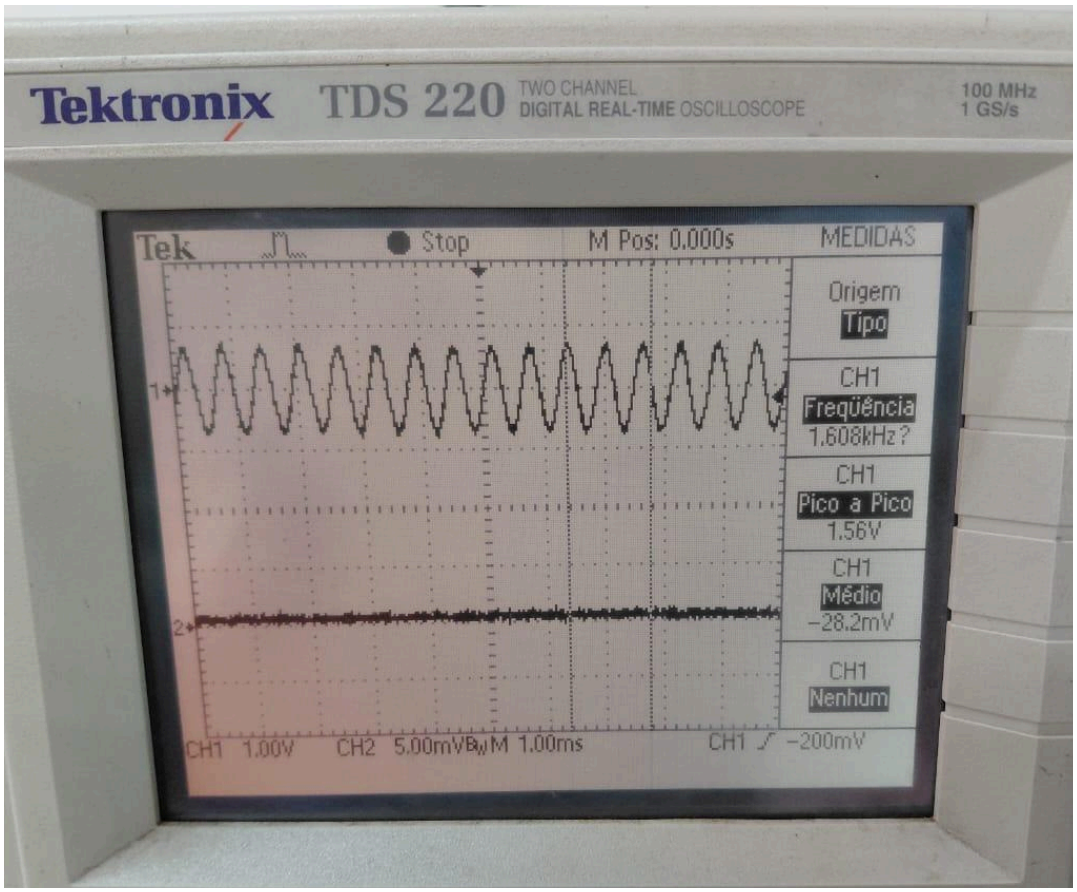
2000 Hz:



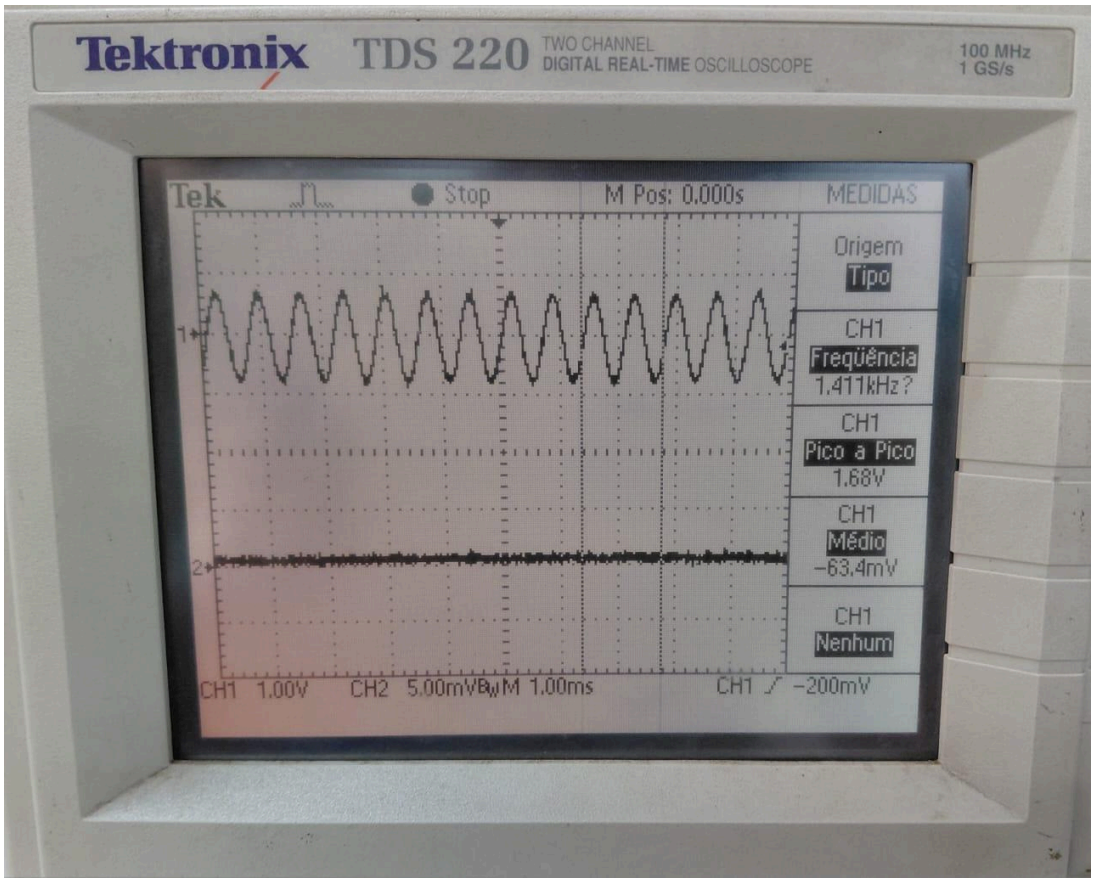
1800 Hz:



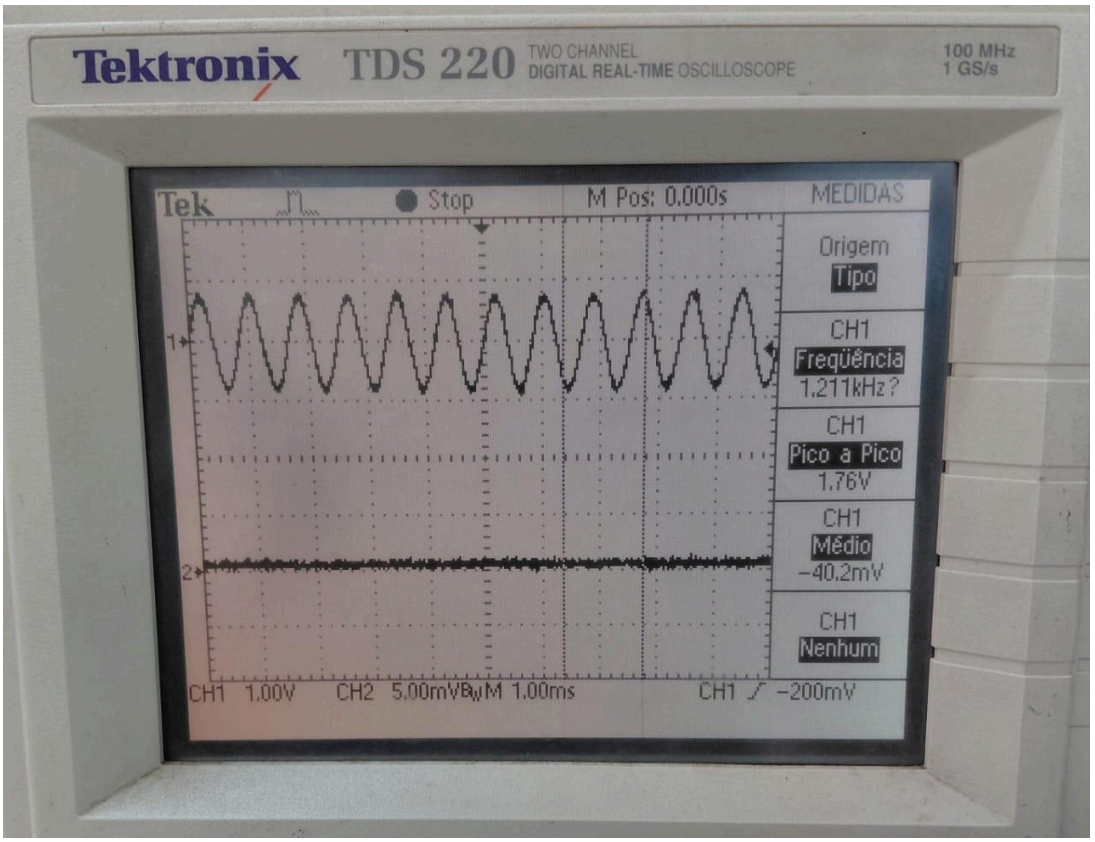
1600 Hz:



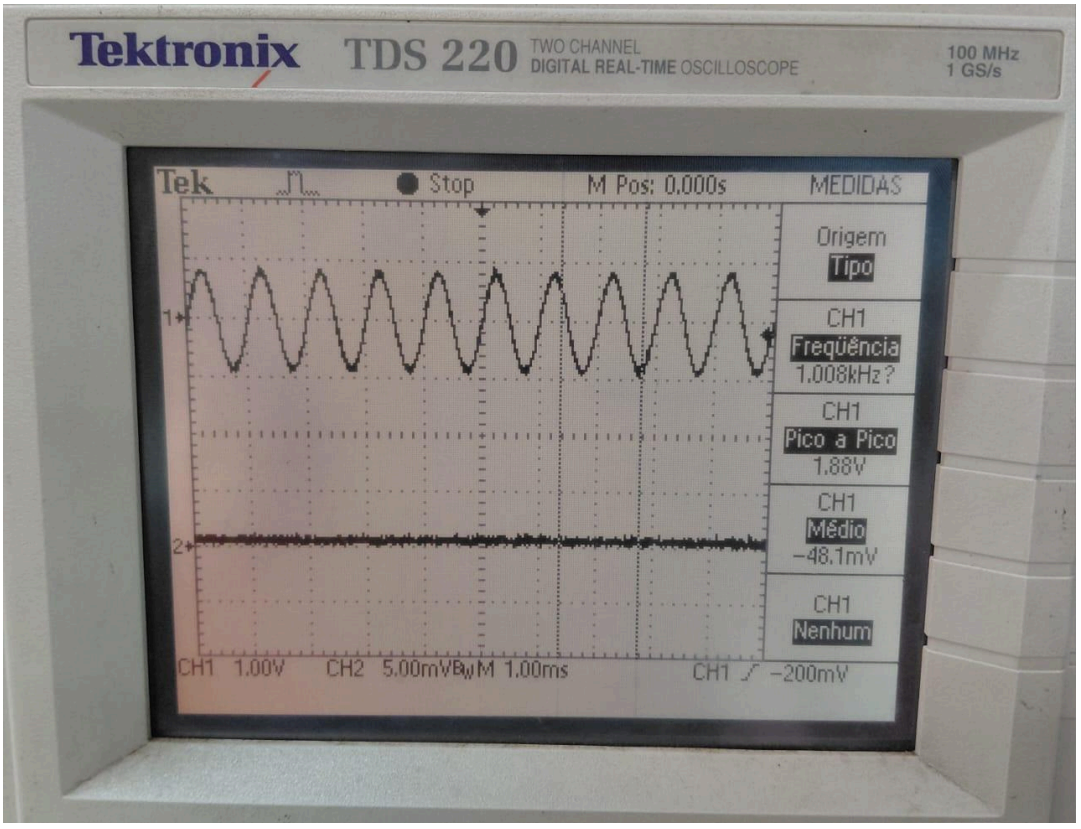
1400 Hz:



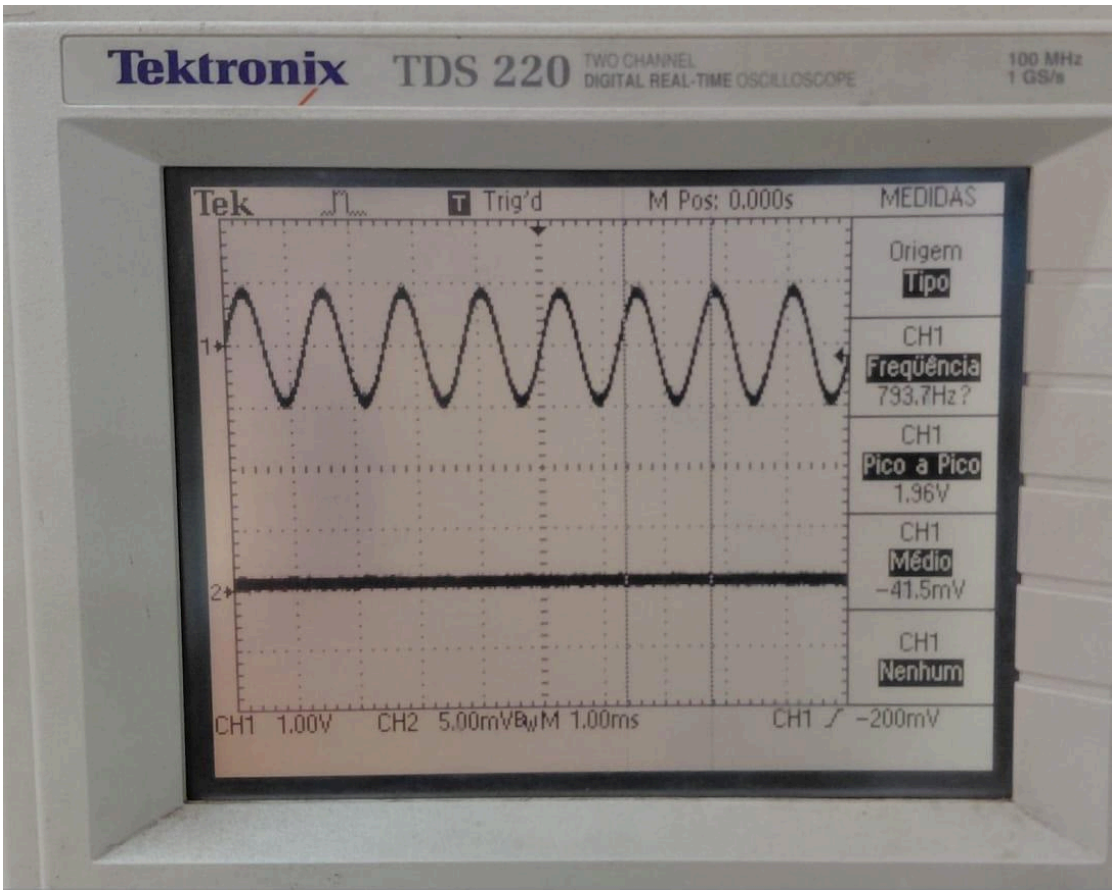
1200 Hz:



1000 Hz:

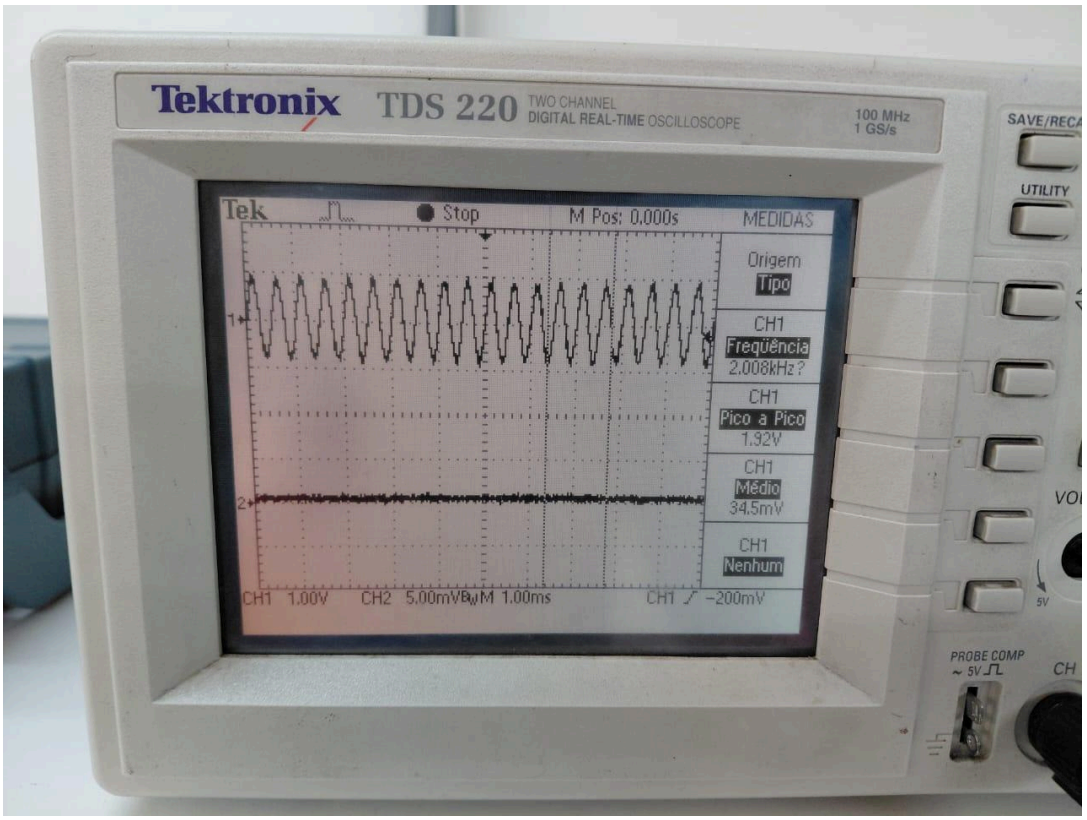


800 Hz:

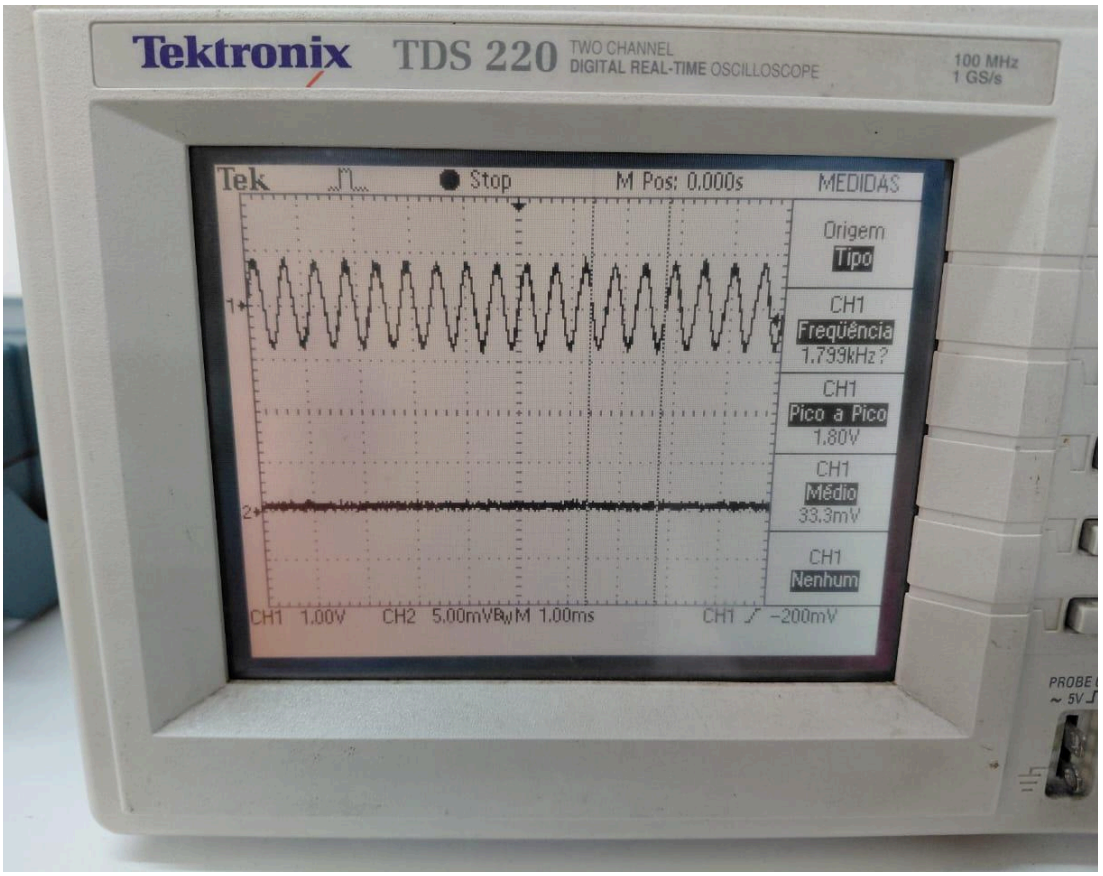


b)Circuito ajustado para passa-altas e com potenciômetro do amplificador somador em estado intermediário:

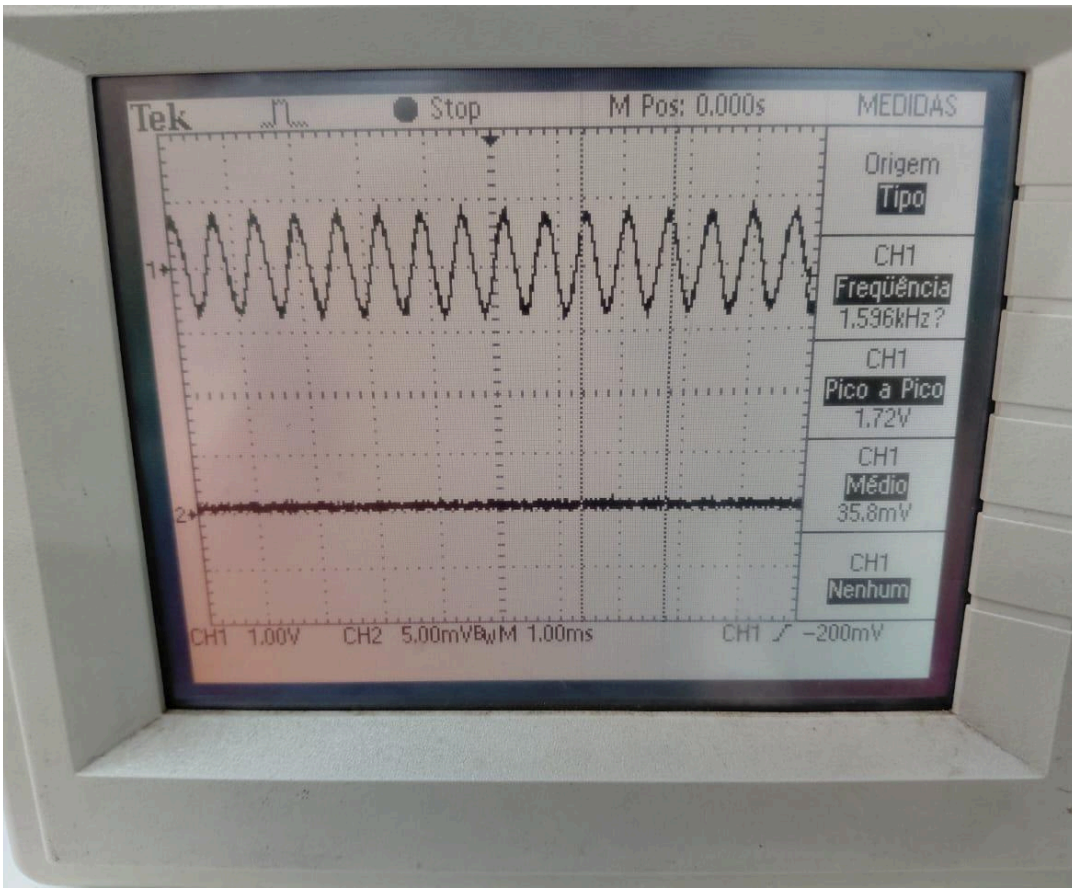
2000 Hz:



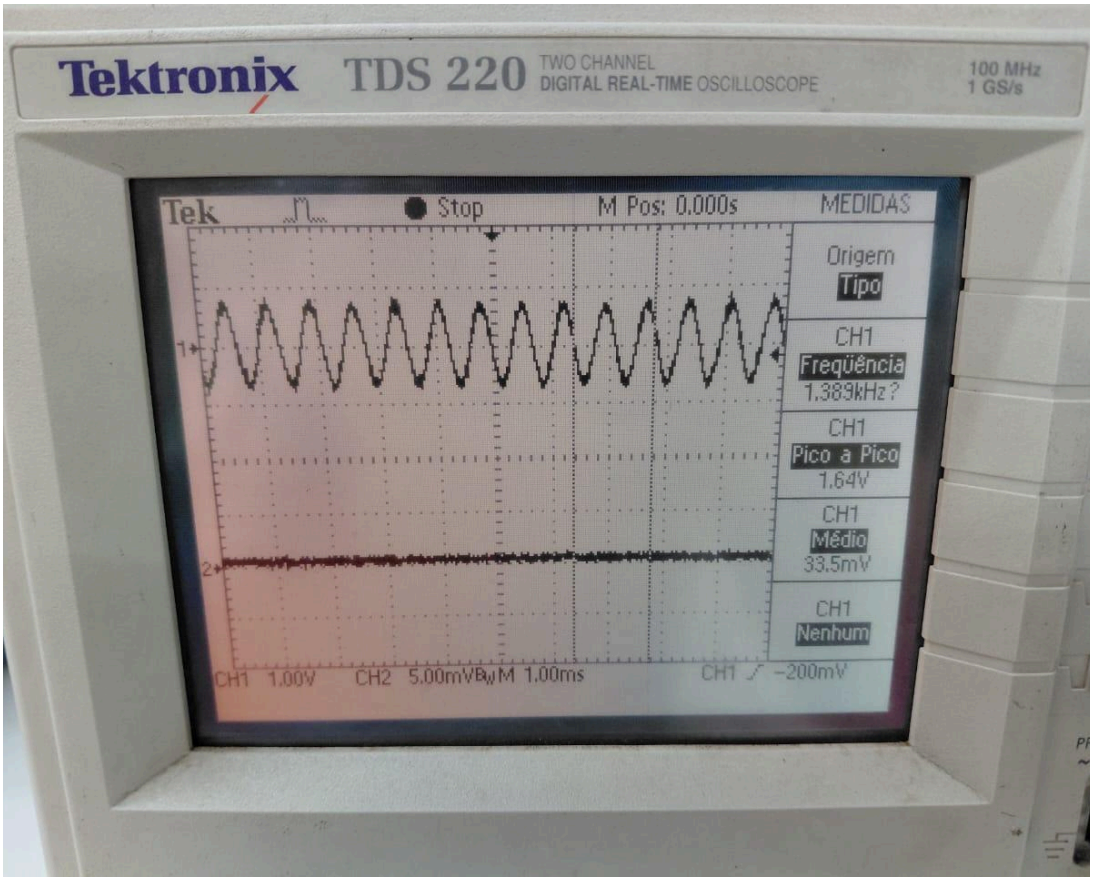
1800 Hz:



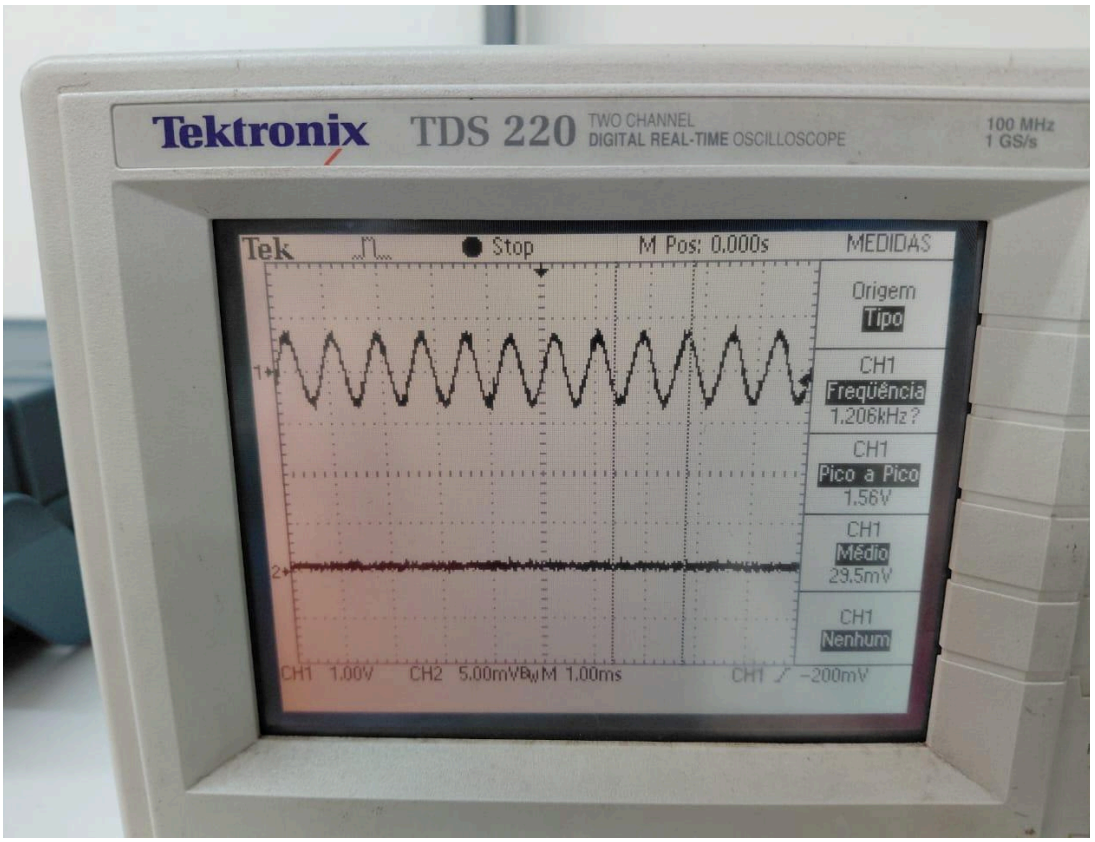
1600 Hz:



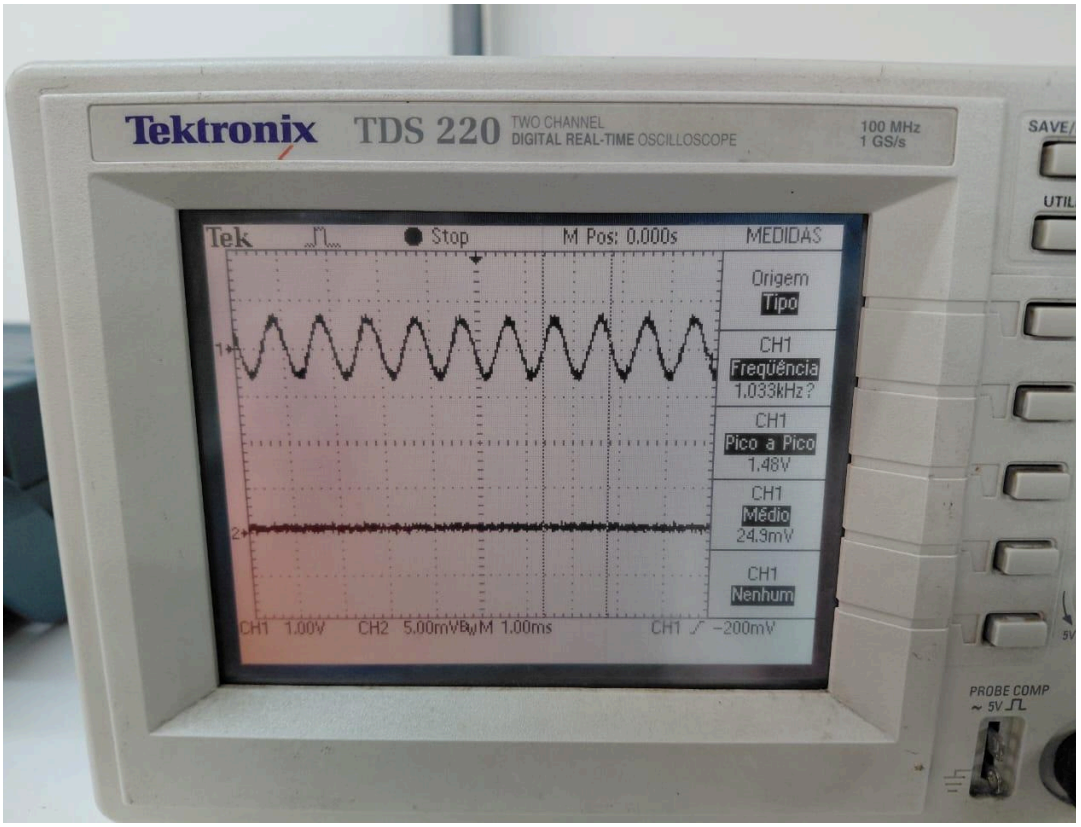
1400 Hz:



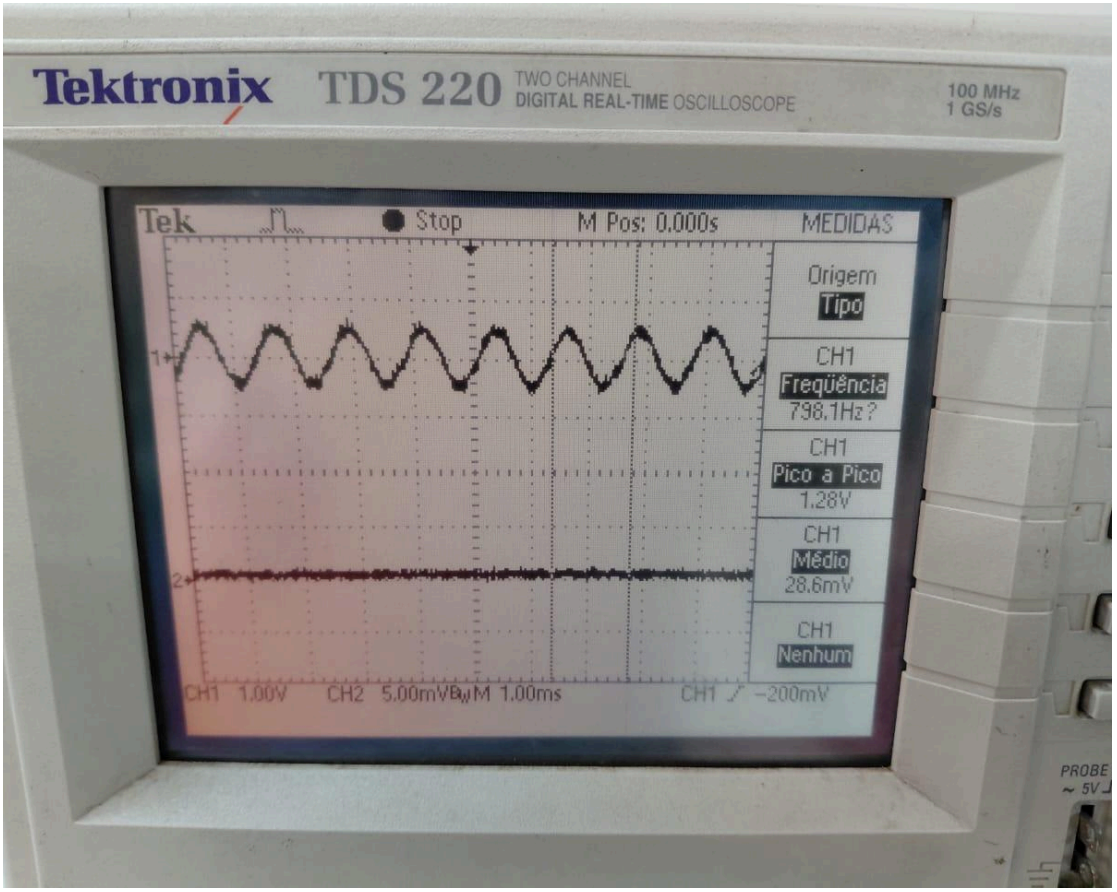
1200 Hz:



1000 Hz:



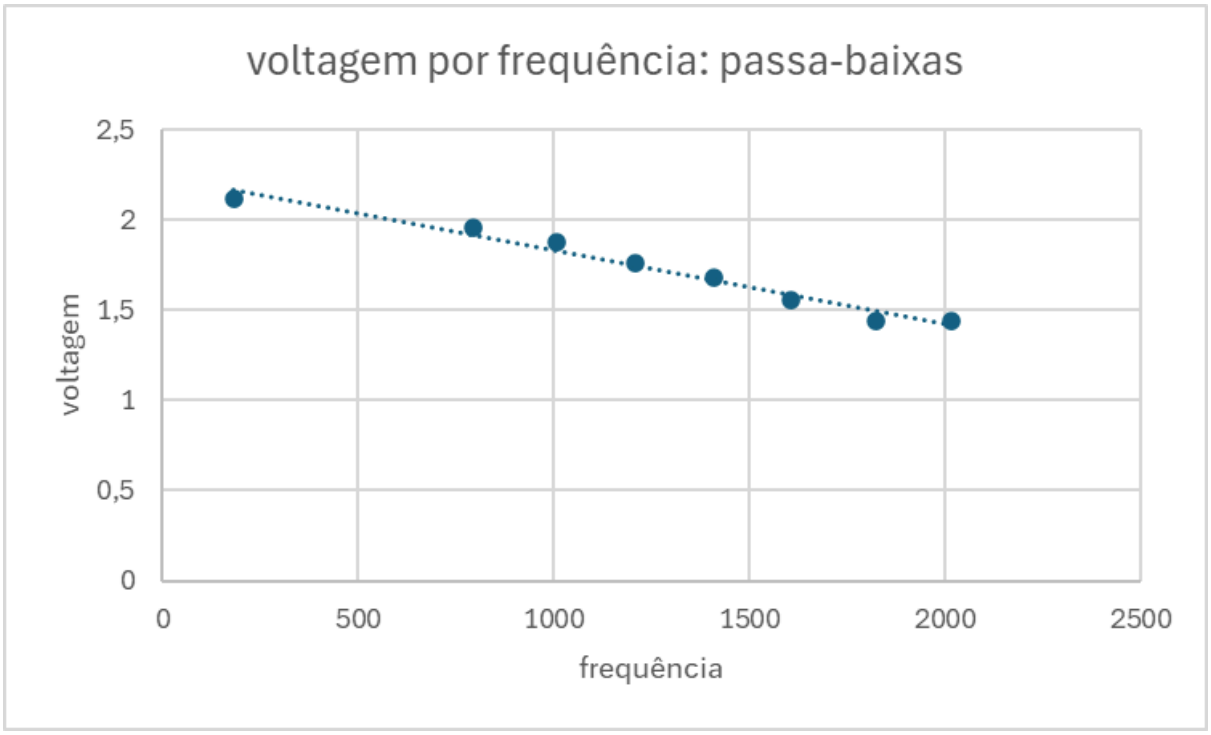
800 Hz:

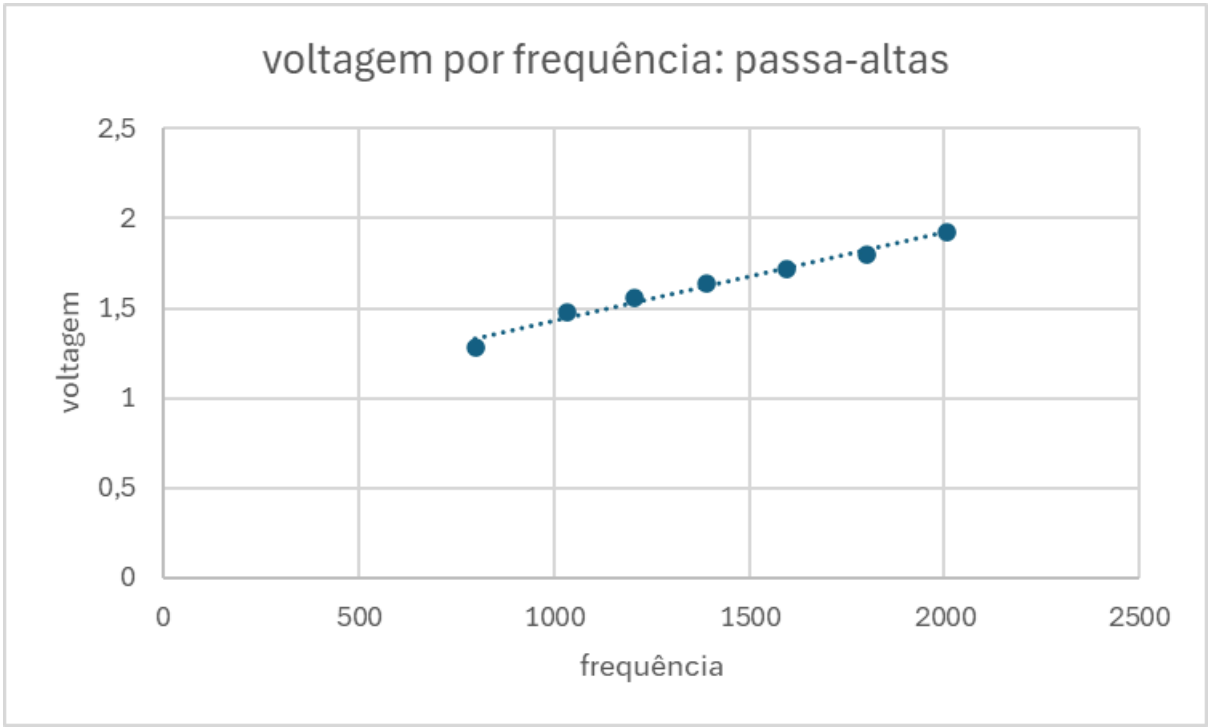


4.Conclusões

Apesar de ainda não ter sido testado com com uma caixa de som, os testes realizados indicam que o circuito funciona apropriadamente como um equalizador de áudio para aparelho auditivo, ele é possibilita a separação de sinais de baixa e alta freqûencias por meio dos potenciômetros dos amplificadores de cada filtro e pode ajustar a amplitude do sinal como um todo com o potenciômetro do somador amplificador.

O modelo do projeto é praticamente idêntico ao esquema que nos foi dado como circuito proposto. Os resultados não são exatamente os esperados, a voltagem parece mudar de forma linear em relação à frequência no intervalo analisado como mostram os gráficos:


voltagem por frequência: passa-baixas
2,5
2
1,5
1
0,5
0
voltagem
0
500
1000
1500
2000
2500
frequência


voltagem por frequência: passa-altas
2,5
2
1,5
1
0,5
0
voltagem
0
500
1000
1500
2000
2500
frequência